Laura Hietala **Oppimistehtävä 5**

Tietojenkäsittelyn koulutus
TKMI23KV 10.12.2023

Sovellusohjelmointi 1
Janne Turunen

Tehtäväraportti

Tehtävänä on toteuttaa React-, MUI- ja React Router -tekniikoin kuvitteellisen pilkkikilpailun verkkopalvelu, jossa on tietoa tapahtumasta ja ilmoittautumislomake kilpailuun. Käyttöliittymäratkaisut ja visuaalisuuden voi määritellä vapaasti, mutta toteutus tulee tehdä soveltaen MUI-komponentteja.

GitHub*:* *https://github.com/xamk-so1/oppimisteht-v-5-elahi001xamk*

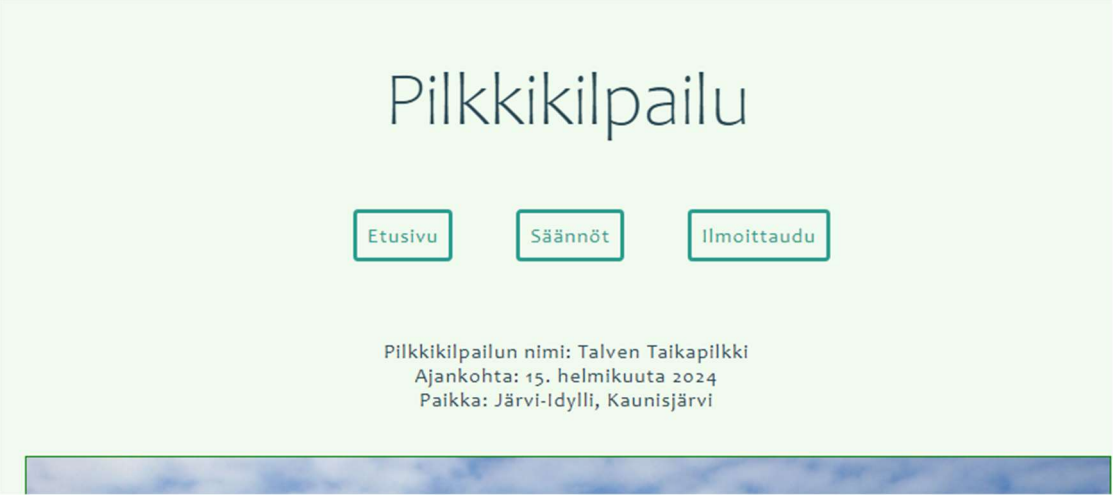
Perusvaatimukset sovellukselle

Vaatimus: Palvelussa on sisältödokumentissa kuvaillut kolme näkymää (Aloitusnäkymä (http://localhost:3000/), Säännöt-näkymä (http://localhost:3000/saannot), Ilmoittautumisnäkymä (http://localhost:3000/ilmoittaudu)), joista jokaiseen pääsee joko suoraan osoiteriviltä tai klikkaamalla navigoinnista.

Ratkaisu: Aloitusnäkymän nimesin Koti-komponentiksi. Se esittelee pilkkikilpailun perustiedot p-elementeissä (rivit 10-16 ja 27-31) ja kuvan (rivit 20-24).

```
10      <p>
11        Pilkkikilpailun nimi: Talven Taikapilkki<br />
12
13        Ajankohta: 15. helmikuuta 2024<br />
14
15        Paikka: Järvi-Idylli, Kaunisjärvi<br /><br />
16      </p>
17      </Box>
18
19      <Box style={{ margin: "2", border: "1px"}}>
20      <img
21        src={pilkki}
22        alt="Pilkkikilpailu"
23        style={{ maxWidth: '100%', height: 'auto', border: "solid green 1px"}}
24      />
25      </Box>
26      <Box textAlign="center">
27      <p>
28        Tervetuloa Talven Taikapilkkiin, joka on tarkoitettu kaikille pilkkimisestä innostuneille! <br />
29        Tämä perinteinen pilkkikilpailu järjestetään upealla Kaunisjärvellä, ja se tarjoaa mahtavan tilaisuuden na
30        Kilpailu alkaa aikaisin aamulla ja jatkuu iltapäivään asti, ja voittajille on luvassa huikeita palkintoja.
31      </p>
```

Sivuston yläosassa on navigaatiopalkki, joka sisältää linkit Etusivuun (Koti-komponentti), Sääntöihin ja Ilmoittautumiseen.



Nämä kaikki on reititetty niin, että näkymien välillä voi siirtyä osoiterivin kautta tai navigoinnista klikkaamalla. Reititys tapahtuu App-komponentin rivien 21-26 Routes-Route-komponenttien avulla:

```
19  <Sivu>
20
21    <Routes>
22      <Route path="/" element={<Koti />} />
23      <Route path="/saannot" element={<Saannot />} />
24      <Route path="/ilmoittaudu" element={<Ilmoittautuminen updateIlmoittautumisTiedot={updateIlmoittautumisTiedot}/>} />
25      <Route path="/kiitos" element={<Kiitos ilmoittautumisTiedot={ilmoittautumisTiedot}/>} />
26    </Routes>
27
28  </Sivu>
```

Itse BrowserRouter on index.tsx:ssä riveillä 15-17, jossa se ottaa sisälleen koko App-pääkomponentin:

```
14    <React.StrictMode>
15      <BrowserRouter>
16      <App />
17      </BrowserRouter>
```

Linkit siirtymiin toteutetaan OtsikkoNavi-komponentin nav-elementissä, joka löytyy riveiltä 32-44.

```
32          <nav style={{display:"flex", alignItems:"baseline"}}>
33            <ul style={{listStyleType: 'none', textAlign: 'center' }} >
34              <li style={linkki}>
35                <Link to="/" style={{textDecoration: "none", color: "#2a9d8f"}}>Etusivu</Link>
36              </li>
37              <li style={linkki}>
38                <Link to="/saannot" style={{textDecoration: "none", color: "#2a9d8f"}}>Säännöt</Link>
39              </li>
40              <li style={linkki}>
41                <Link to="/ilmoittaudu" style={{textDecoration: "none", color: "#2a9d8f"}}>Ilmoittaudu</Link>
42              </li>
43            </ul>
44          </nav>
```

OtsikkoNavi-komponentti on viety App-komponentin riveille 19-28 (ks. sivun 2 toinen kuva) Sivu-komponentin (rivi 22-23) kautta Containerin sisällä niin, että se näkyy ylhäällä jokaisessa näkymässä näkymien vaihtuessa.

```
22          <OtsikkoNavi/>
23            {children}
24
25        </Container>
```

Vaatimus: Palvelun ilmoittautumislomake lähetetään painonapilla (Button) ”Lähetä ilmoittautuminen”. Napin painaminen vaihtaa näkymän erilliseen kiitosnäkymään (http://localhost:3000/kiitos), jonka sisällöksi riittää esim. teksti ”Ilmoittautumisesi on vastaanotettu. Kiitos!”. Huom! Ilmoittautumistietoja ei tarvitse tallentaa palvelimelle tms, pelkkä kiitosilmoitus riittää.

Ratkaisu: Ilmoittautuminen-komponentin riveillä 133-135 määritellään nappi, jonka painaminen vaihtaa näkymän erilliseen kiitosnäkymään.

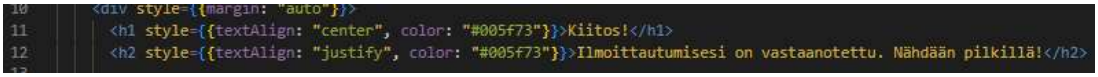
```
133         <Button type="submit" variant="contained" color="success" style={{marginTop: "30px"}}>
134           Lähetä ilmoittautuminen
135         </Button>
```

Sen painaminen käynnistää riveillä 35-61 määritellyn handleSubmit-funktion, joka käsittelee lomakkeen lähettämiseen liittyvät tapahtumat ja mm. tarkistaa syötettyjen tietojen oikeellisuutta.

```
35  const handleSubmit = (e: React.FormEvent<HTMLFormElement>) => {
36    e.preventDefault();
37
38    const newVirheet: { [key: string]: string } = {};
39    if (formData.etuNimi.length < 2) {
40      newVirheet.etuNimi = 'Etunimi on pakollinen ja siinä tulee olla vähintään kaksi merkkiä.';
41    }
42    if (formData.sukuNimi.length < 2) {
43      newVirheet.sukuNimi = 'Sukunimi on pakollinen ja siinä tulee olla vähintään kaksi merkkiä.';
44    }
45    if (!formData.ikaSarja) {
46      newVirheet.ikaSarja = 'Ikäsarja on pakollinen.';
47    }
48    if (!formData.email && !formData.puhelinNumero) {
49      newVirheet.yhteysTiedot = 'Anna vähintään sähköpostiosoite tai puhelinnumero.';
50    }
51
52    if (Object.keys(newVirheet).length > 0) {
53      setVirheet(newVirheet);
54
55    } else {
56
57      setVirheet({});
58      updateIlmoittautumisTiedot(formData);
59      navigate('/kiitos');
60    }
61  };
```

Jos kaikki on kunnossa, kutsutaan rivin 59 navigate-funktiota ja siirrytään Kiitos-näkymään. Sen sisältö määritellään Kiitos-komponentissa. Tässä vaadittu

sisältö löytyy sieltä rivien 11-12 h1- ja h2- elementeistä:



Vaatimus: Jos lomakkeella on virheitä tai puutteita, erillistä kiitosnäkymää ei näytetä, vaan käyttäjää ohjeistetaan korjaamaan lomakkeen puutteet. Virheilmoitukset on näytettävä yksilöitynä sen lomakekomponentin yhteydessä, jossa virhe/ puute on (error, helperText.).

Ratkaisu: Ilmoittautuminen-komponentin rivillä 29 luodaan virheet-tilamuuttuja:



Se tallentaa mahdolliset virheet lomakkeella. TextField-komponenteille on annettu error-ominaisuus (esim. rivi 74):



Sen arvo on true, jos tälle kentälle löytyy virhe käyttäjän syöttämistä tiedoista. helperText (esim. rivi 75) huolehtii virheilmoituksen näyttämisestä. Virheet tarkistetaan handleSubmit-funktiossa (rivit 35-61, ks. sivu 3). Jos niitä löytyy, ne asetetaan virheet-tilamuuttujaan ja ne näytetään lomakkeessa. Kiitos-näkymä ei aukea, jos yksikin ehtolausekkeissa (rivit 39-53, ks. sivu 3) määritelty virhe toteutuu. Lomakkeeseen avautuvat virheilmoitukset määritellään ja laukaistaan näillä ehtolausekkeilla (esim. rivi 40, ks. sivu 3).

Lisävaatimukset sovellukselle

Vaatimus: Kiitosnäkymässä esitetään yhteenvetona ilmoittautumislomakkeelle kirjoitetut tiedot ja valittu ikäsarja.

Ratkaisu: Tallennetaan Ilmoittautuminen-komponentin formData-tilamuuttujaan (rivit 20-27) lomakkeelta saadut tiedot handleChange-funktion (rivit 31-33) avulla:

```
20    const [formData, setFormData] = useState({
21      etuNimi: '',
22      sukuNimi: '',
23      paikkakunta: '',
24      puhelinNumero: '',
25      email: '',
26      ikaSarja: '',
27    });
28
29    const [virheet, setVirheet] = useState<{ [key: string]: string }>({});
30
31    const handleChange = (e: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
32      setFormData({ ...formData, [e.target.name]: e.target.value });
33    };
```

Sitä kutsutaan aina, kun jokin lomakkeen kenttä muuttuu. Siinä setFormData-funktio (rivi 32) päivittää formData-tilaa. Jokaisen lomakekentän nimi ja siihen syötetty arvo tallentuu formData-objektiin. Kun lomake lähetetään nappulasta, joka käynnistää handleSubmit-funktion, lomakkeen tiedot välitetään updateIlmoittautumisTiedot-funktiolle rivillä 58.

```
57        setVirheet({});
58        updateIlmoittautumisTiedot(formData);
59        navigate('/kiitos');
60      }
```

Se päivittää ilmoittautumisTiedot-tilan ja tämä tila välitetään Kiitos-komponenttiin propsina. App-komponentissa on tila ilmoittautumisTiedot (rivi 11, 25) ja App-komponentti lähettää sitten rivillä 24 updateIlmoittautumisTiedot-funktion (rivit 13-15) Ilmoittautuminen-komponentille. Lomakkeen tiedot päivitetään ilmoittautumisTiedot-tilaan App-komponenttiin, joka välittää sen tiedot Kiitos-komponentille propsina (rivi 25). Kiitosnäkymä vastaanottaa propsit rajapinnassa riveillä 4-6 ja yhteenveto saadaan näkymään niin, että tiedot haetaan ilmoittautumisTiedot-propsista ja näytetään <p>-elementtien sisällä riveillä 16-21.

KUVA APP-KOMPONENTISTA:



```
const App : React.FC = () : React.ReactElement => {
  const [ilmoittautumisTiedot, setIlmoittautumisTiedot] = useState<any>({});

  const updateIlmoittautumisTiedot = (data: any) => {
    setIlmoittautumisTiedot(data);
  };

  return (
    <>
      <Sivu>

        <Routes>
          <Route path="/" element={<Koti />} />
          <Route path="/saannot" element={<Saannot />} />
          <Route path="/ilmoittaudu" element={<Ilmoittautuminen updateIlmoittautumisTiedot={updateIlmoittautumisTiedot}/>} />
          <Route path="/kiitos" element={<Kiitos ilmoittautumisTiedot={ilmoittautumisTiedot}/>} />
        </Routes>

      </Sivu>
```

KUVA KIITOS-KOMPONENTISTA:



```
interface KiitosProps {
  ilmoittautumisTiedot: any;
}

const Kiitos: React.FC<KiitosProps> = ({ ilmoittautumisTiedot }) => {
  return (
    <div style={{margin: "auto"}}>
      <h1 style={{textAlign: "center", color: "#005f73"}}>Kiitos!</h1>
      <h2 style={{textAlign: "justify", color: "#005f73"}}>Ilmoittautumisesi on vastaanotettu. Nähdään pilkillä!</h2>

      <Box style={{border: "1px groove green", marginTop: "50px",  marginBottom: "50px", padding: 10}}>
        <h3>Ilmoittautumistiedot:</h3>
        <p>Etunimi: {ilmoittautumisTiedot.etuNimi}</p>
        <p>Sukunimi: {ilmoittautumisTiedot.sukuNimi}</p>
        <p>Asuinpaikkakunta: {ilmoittautumisTiedot.paikkakunta}</p>
        <p>Puhelinnumero: {ilmoittautumisTiedot.puhelinNumero}</p>
        <p>Sähköpostiosoite: {ilmoittautumisTiedot.email}</p>
        <p>Ikäsarja: {ilmoittautumisTiedot.ikaSarja}</p>

    </Box>
    </div>
  );
};
```